

主讲人：半么郎

计算机考研 408 历年真题 分章节

精讲 计算机网络篇

第 6 章 应用层



考点 1 网络应用模型

2019

40. 下列关于网络应用模型的叙述中, 错误的是_____。

- A. 在 P2P 模型中, 结点之间具有对等关系
- B. 在客户/服务器 (C/S) 模型中, 客户与客户之间可以直接通信
- C. 在 C/S 模型中, 主动发起通信的是客户, 被动通信的是服务器
- D. 在向多用户分发一个文件时, P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短



考点 2 DNS 系统

2018

33. 下列 TCP/ IP 应用层协议中, 可以使用传输层无连接服务的是_____。

A. FTP

B. DNS

C. SMTP

D. HTTP



考点 2 DNS 系统

2010

40. 如果本地域名服务器无缓存, 当采用递归方法解析另一网络某主机域名时, 用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为_____。

- A. 一条、一条 B. 一条、多条 C. 多条、一条 D. 多条、多条

考点 2 DNS 系统

2016

40. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时, 域名服务器 201.1.1.1 在完成该域名解析过程中, 可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是_____。

A. 0, 3

B. 1, 3

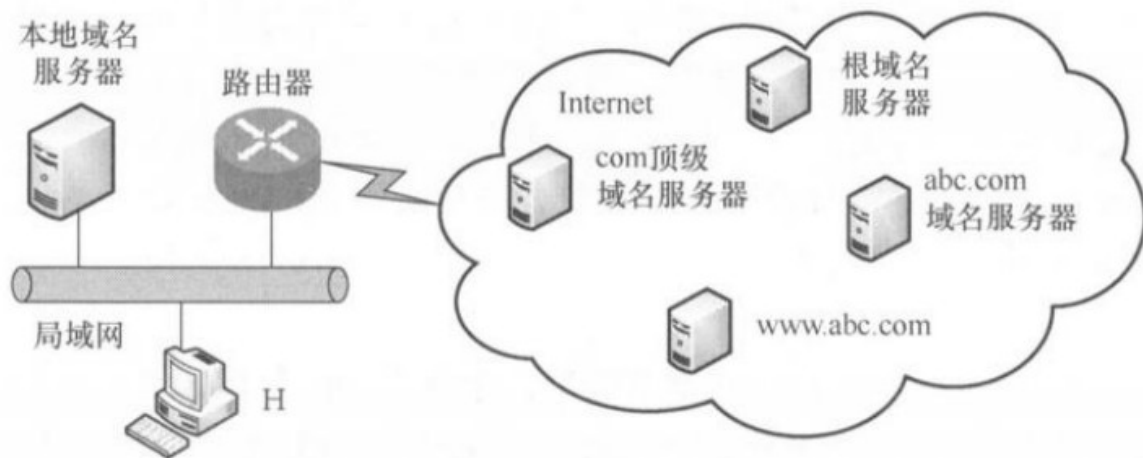
C. 0, 4

D. 1, 4

考点 2 DNS 系统

2020

40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 <http://www.abc.com/index.html> 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是（ ）。



A. 10ms, 40ms

B. 10ms, 50ms

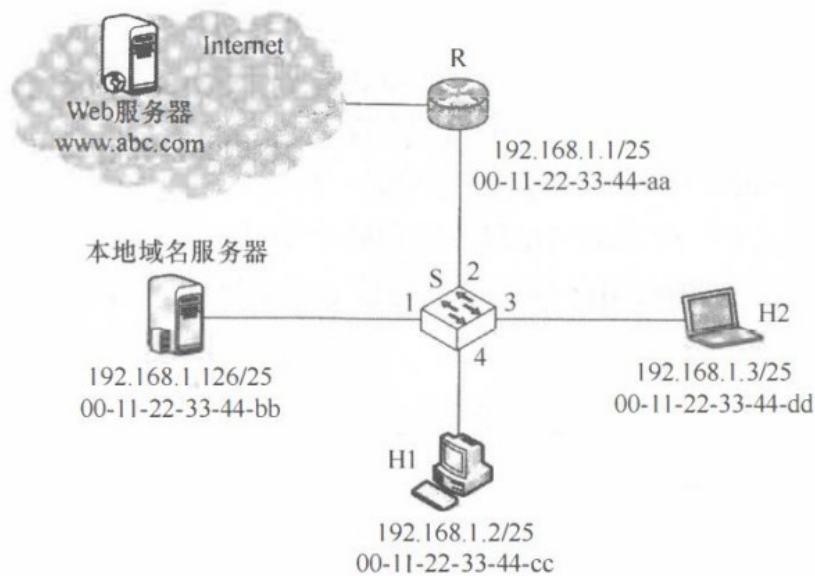
C. 20ms, 40ms

D. 20ms, 50ms

考点 2 DNS 系统

2021

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示, 以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t_0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空, H1 在此刻利用浏览器通过域名 `www.abc.com` 请求访问 Web 服务器, 在 t_1 时刻 ($t_1 > t_0$) S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧, 假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



题 47 图

请回答下列问题。

- 1) 从 t_0 到 t_1 期间, H1 除了 HTTP 之外还运行了哪个应用层协议? 从应用层到数据链路层, 该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的?
- 2) 若 S 的交换表结构为 <MAC 地址, 端口>, 则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么?
- 3) 从 t_0 到 t_1 期间, H2 至少会接收到几个与此次 Web 访问相关的帧? 接收到的是什么帧? 帧的目的 MAC 地址是什么?



考点 3 FTP

2009

40. FTP 客户和服务端间传递 FTP 命令时, 使用的连接是_____。

- A. 建立在 TCP 之上的控制连接
- B. 建立在 TCP 之上的数据连接
- C. 建立在 UDP 之上的控制连接
- D. 建立在 UDP 之上的数据连接



考点 3 FTP

2017

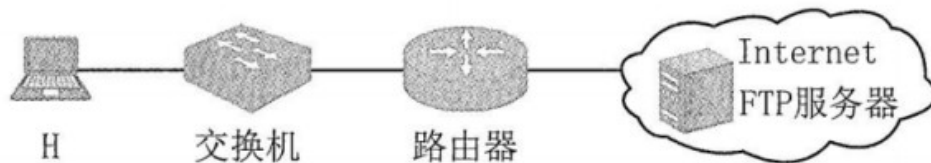
40. 下列关于 FTP 协议的叙述中, 错误的是_____。

- A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
- B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
- C. 服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接
- D. 客户端与服务器的 TCP 21 端口建立控制连接

考点 3 FTP

2023

47. (9 分) 某网络拓扑如下图所示, 主机 H 登录到 FTP 服务器后, 向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时, 选择的初始序号为 100, $MSS = 1000B$, 拥塞控制的初始阈值是 $4MSS$, $RTT = 10ms$, 忽略 TCP 的传输时延; 在 F 的传输过程中, H 均以 MSS 段向服务器发送数据, 且未发生差错、丢包和乱序现象。



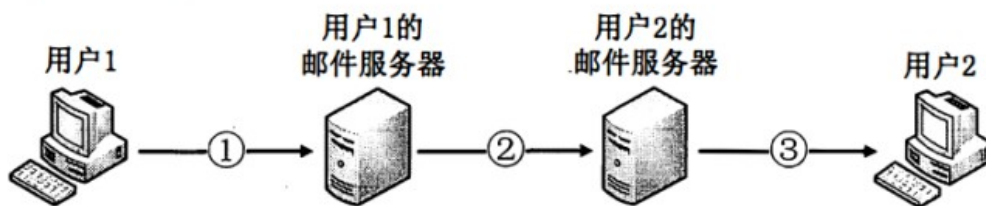
请回答下列问题。

- (1) FTP 的控制连接是持久的还是非持久的? FTP 的数据连接是持久的还是非持久的? H 登录 FTP 服务器时, 建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接?

考点 4 电子邮件

2012

40. 若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示, 则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是_____。



- A. SMTP、SMTP、SMTP
- C. POP3、SMTP、SMTP

- B. POP3、SMTP、POP3
- D. SMTP、SMTP、POP3

考点 4 电子邮件

2013

40. 下列关于 SMTP 协议的叙述中, 正确的是_____。

I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容

II. 支持在邮件服务器之间发送邮件

III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件

IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅 I、II 和 III

B. 仅 I、II 和 IV

C. 仅 I、III 和 IV

D. 仅 II、III 和 IV



考点 4 电子邮件

2018

40. 无须转换即可由 SMTP 协议直接传输的内容是_____。

A. JPEG 图像

B. MPEG 视频

C. EXE 文件

D. ASCII 文本



考点 4 电子邮件

2015

33. 通过 POP3 协议接收邮件时, 使用的传输层服务类型是_____。

- A. 无连接不可靠的数据传输服务
- B. 无连接可靠的数据传输服务
- C. 有连接不可靠的数据传输服务
- D. 有连接可靠的数据传输服务

考点 4 电子邮件

2025

40. 对于 POP3 协议, 下列说法正确的是 ()。

- Ⅰ. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件
- Ⅱ. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件
- Ⅲ. 支持邮件服务器之间发送和接收邮件
- Ⅳ. 支持通过一条 TCP 连接连续接收多封邮件

A. Ⅰ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ



考点 5 WWW

2014

40. 使用浏览器访问某大学 Web 网站主页时, 不可能使用到的协议是_____。

A. PPP

B. ARP

C. UDP

D. SMTP

考点 5 WWW

2015

40. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下:

```
GET /index.html HTTP/1.1
```

```
Host: www.test.edu.cn
```

```
Connection: Close
```

```
Cookie: 123456
```

下列叙述中, 错误的是_____。

- A. 该浏览器请求浏览 index.html
- B. Index.html 存放在 www.test.edu.cn 上
- C. 该浏览器请求使用持续连接
- D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn



考点 5 WWW

2024

40. 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一网站上 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是（ ）。

A. 4

B. 9

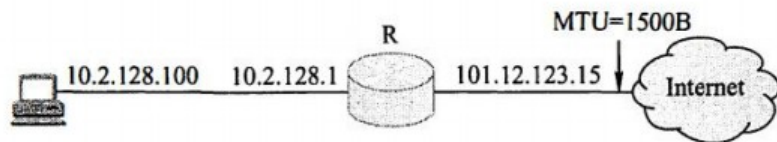
C. 14

D. 16

考点 5 WWW

2011

47. (9 分) 某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28, IP 地址为 10.2.128.100 (私有地址)。题 47-a 图是网络拓扑, 题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的十六进制及 ASCII 码内容。



题 47-a 图 网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	..!!Q... ..^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...:@...d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P.. ..{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP /1.1..Ac

题 47-b 图 以太网数据帧 (前 80B)

请参考图中的数据回答以下问题。

(3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作, 一次请求-响应时间为 RTT, rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像, 则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止, 需要多少个 RTT?

2022

40. 假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html, news408.html

引用了同目录下的 1 幅图像, news408.html 文件大小为 1 MSS (最大段长), 图像文件大小为 3 MSS, H 访问 S 的往返时间 $RTT = 10\text{ ms}$, 忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析, 则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起, 到接收到全部内容止, 所需的时间至少是 ()。

A. 30 ms

B. 40 ms

C. 50 ms

D. 60 ms



复习建议与命题预测

- 本章的考频不高，在大多数年份中只会出现一道选择题 / 大题的其中一问，且近些年有与其他层次结合考察的倾向。
- 主要掌握四个应用层协议 / 应用：DNS，FTP，电子邮件和 WWW（HTTP）。
- 具有一定可考性但尚未考过的知识点：端口号，FTP 数据连接的两种模式，IMAP，基于万维网的电子邮件和 HTTPS。



感谢您的观看

如果觉得对你有帮助的话，还请三连支持一下，非常感谢！
有什么建议或者吐槽，欢迎评论或者私聊 up 主，让我们共同进步！